

Introduction à la Programmation Linéaire en Nombres Entiers

UAC - 2024-2025 – Dr Ing. Houndji V. Ratheil

Objectif général

Le but de cet apprentissage est de donner aux apprenants les éléments nécessaires pour résoudre des Problèmes d'optimisation Linéaires en Nombres Entiers (PLNE) avec la méthode du Branch & Bound.

Objectifs spécifiques

A la fin de cet apprentissage, l'apprenant sera capable :

- de reconnaître un problème d'optimisation en nombres entiers ;
- d'anticiper sur l'évolution du coût d'un problème d'optimisation si on relâche des contraintes ou qu'on en ajoute ;
- d'expliquer le principe de fonctionnement de l'algorithme du Branch & Bound ;
- de résoudre un PLNE avec l'algorithme de Branch & Bound.

Méthodologie

1. Travail individuel : Après lecture des documents/vidéos fournis, répondre aux questions suivantes :
 - Qu'est-ce qu'un PLNE ?
 - En quoi consiste l'énumération ? Pourquoi c'est difficile d'application en pratique ?
 - Qu'est-ce que la relaxation d'un problème ?
 - Quelle information nous apporte la solution relâchée en problème linéaire pure ? Qu'en est-il d'une solution admissible ?
 - Comment fonctionne l'algorithme du Branch & Bound ? L'illustrer sur un petit exemple.
2. Travail de groupe : Faire la synthèse des travaux individuels et retenir les réponses du groupe
3. Travail de synthèse en plénière sous la modération de l'enseignant